

# Exercícios Resolvidos de Análise Matemática em Redes.

Material de apoio à disciplina ICP362 em 2026-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Instituto de Computação (IC)

Nessa lista, resolve-se 7 questões de provas antigas, que envolvem os assuntos:

- Análise probabilística de situações incerteza em redes. (aulas 4, 7)
- Análise determinística e estatística de performance para comutadores de pacotes e enlaces (sob modelos de filas). (aulas 3, 5, 6)
- Análise de melhorias (*design improvements*) quando uma rede é sujeita a mudanças (com o uso de *cache*, aumento de banda  $R$  etc) — consequência de teoria de filas aplicadas à Redes. (aula 8)

cobertos pelo primeiro capítulo das notas de aula e pelo livro do *Kurose*.

## Questão 1. (Prova 2025-1). Comutação e Probabilidade.

- (a) Compare as técnicas de comutação por pacotes e por circuitos, com vantagens de cada.

A comutação por pacote não dedica enlace para comunicação, enquanto a comunicação por circuito dedica.

### Comutação por circuito.

- **Vantagem.** Ao dedicar um enlace para comunicação, a taxa de transmissão  $R$  (ou também chamada de largura de banda – *bandwidth*) costuma ser maior. Logo, na comutação por circuitos costuma-se ter um atraso de transmissão menor.
- **Desvantagem.** Por outro lado, redes comutadas por circuitos, quando estão ociosas, desperdiçam recursos de comunicação.

### Comutação por pacotes.

- **Vantagem.** Redes comutadas por pacotes são mais resilientes à falhas do que linhas dedicadas. Logo, se um enlace associado a um comutador de pacotes, se perde, a comunicação ainda pode continuar ativa.

- **Desvantagem.** Atraso de transmissão costuma ser maior do que na rede comutada por circuitos, podendo haver gargalos em enlaces com menores  $R$  durante uma conexão par a par com  $N$  enlaces.

- (b) Considere um sistema com 35 usuários, onde cada usuário está ativo com probabilidade

$$p = 0.1$$

Calcule a probabilidade de mais de 10 usuários estarem ativos simultaneamente. Você pode deixar as contas indicadas.

Seja  $X$  : quantidade de usuários ativos. Logo,  $X \sim \text{Bin}(35, 0.1)$ .

Assim, para calcular a probabilidade de mais de 10 usuários ativos, há duas formas:

- (a) **Complementar da probabilidade acumulada em 9.**

$$\mathbb{P}(X \geq 10) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 9)$$

- (b) **Soma da PMF da Binomial de 10 em diante, até 35.**

$$\mathbb{P}(X \geq 10) = \sum_{i=10}^{n=35} \binom{35}{i} \times 0.1^i \times 0.9^{35-i}$$

**Questão 2.** (Adaptado da Prova 2024-2). **Probabilidade e redes.**

Considere uma única tentativa de envio de pacote.

- (a) Defina uma variável aleatória  $X$  igual a 1 se o envio for bem-sucedido e 0 se falhar. Qual a média de  $X$ ?

$$X \sim \text{Ber}(p) \implies E[X] = 1p + 0(1 - p) = p$$

- (b) Defina uma variável aleatória  $Y$  que representa o número de tentativas até que um pacote seja enviado com sucesso. Qual a distribuição e média de  $Y$ ? Qual a probabilidade de o transmissor enviar o pacote com sucesso exatamente na terceira tentativa?

$$Y \sim \text{Geo}(p)$$

$$\mathbb{P}(Y = k) = (1 - p)^{k-1}p \qquad E[Y] = \frac{1}{p}$$

$$k = 1, 2, \dots$$

$$\mathbb{P}(Y = 3) = (1 - p)^2p$$

- (c) Suponha que o transmissor precise enviar  $n$  pacotes utilizando o protocolo didático *Stop-and-Wait*, e que cada tentativa de envio de um pacote é independente das demais. Seja  $Z$  a variável aleatória que representa o número de pacotes que foram enviados com sucesso sem precisar de retransmissão. Qual a distribuição de  $Z$ ? Qual a média de  $Z$ ?

$$Z \sim \text{Bin}(n, p)$$

$$\mathbb{P}(Z = k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k} \quad E[Z] = np$$

**Questão 3.** (Adaptado das provas 2024-2 e 2022-1). **Análise Determinística e Probabilidade.** (Tópicos: pipeline, store-and-forward, gargalo,  $W_{M/D/1}$ , geométrica).

Considere a comunicação de um servidor para um cliente através de  $N$  links dispostos em série.

- (a) (Prova 2024-2). Calcule o tempo total para transmitir três pacotes de  $L$  bits do servidor ao cliente, considerando que o tempo de propagação em cada link é  $d$  e que o servidor envia os pacotes um após o outro, sem atraso entre eles. Assuma, neste item, que as taxas de transmissão são todas iguais,

$$R_1 = R_2 = \dots = R_N = R$$

Para calcular o tempo total, considera-se uma análise sob o cenário mais comum,

$$\text{Servidor} \xrightarrow{R_1} C_1 \xrightarrow{R_2} C_2 \xrightarrow{R_3} \dots \xrightarrow{R_{N-1}} C_{N-1} \xrightarrow{R_N} \text{Cliente}$$

Isto é, que cada comutador opera segundo o princípio de *store-and-forward*, aguardando um pacote chegar por inteiro por um enlace para transmiti-lo para o próximo *link*, desconsiderando atraso de fila e de processamento (situação idealizada).

Logo, o tempo total para transmitir 1 pacote do **Servidor** ao **Cliente** é composto apenas por dois tipos de atrasos:

$$T_{SF}^1 = d_T + d_P$$

- O **atraso de transmissão**  $d_T$  de cada comutador  $C_i$  por cada enlace com taxa  $R_i$ . Para  $N$  enlaces com mesma taxa de transmissão  $R$ , têm-se:

$$d_T = N \frac{L}{R}$$

- Mais o **atraso de propagação**  $d_P$  por cada enlace (*link*). Como o tempo de propagação em cada *link* é  $d$  e há  $N$  *links*, então:

$$d_P = Nd$$

Assim,

$$T_{SF}^1 = N \frac{L}{R} + Nd$$

Como deseja-se calcular o tempo total para transmitir 3 pacotes do **Servidor** ao **Cliente**, sem atrasos entre eles. Então, têm-se um **pipeline** com **store-and-forward**:

$$T_{SF}^3 = (3 + N - 1) \frac{L}{R} + Nd \implies T_{SF}^3 = (2 + N) \frac{L}{R} + Nd$$

que resulta em:

$$T_{SF}^3 = 2 \frac{L}{R} + N \frac{L}{R} + Nd$$

Essa última fórmula indica que o tempo total para transmitir 3 pacotes, um atrás do outro, sem atrasos entre eles, é dado por uma parcela  $N \frac{L}{R}$  que indica o atraso de transmissão do primeiro pacote pelos  $N$  enlaces, mais o tempo de propagação  $Nd$  do primeiro pacote. Mais o tempo de transmissão  $2 \frac{L}{R}$  dos  $K - 1 = 2$  pacotes restantes do *pipeline*, que ocorre durante a propagação do primeiro pacote.

- (b) (Prova 2024-2). Agora, suponha que  $R_1 \neq R_2$ , mas os outros valores de  $R_i$ , para  $i > 1$ , são iguais. Explique como identificar qual dos links é o gargalo da rede, utilizando os tempos de transmissão e de propagação. Justifique sua resposta com um diagrama. O seu diagrama deve ser claro. A sua resposta não pode ser baseada em força bruta.

**Identificação do gargalo da rede.** O gargalo é o *link* com a menor taxa de transmissão  $R_i$  entre o servidor e o cliente.

$$\text{Servidor} \xrightarrow{R_1} C_1 \xrightarrow{R_2} C_2 \rightarrow \dots \rightarrow \text{Cliente}$$

Exaustivamente, pode-se medir o tempo de transmissão de cada *link*.

$$d_{trans, i} = \frac{L}{R_i}$$

E estimar a taxa do *link* gargalo com base no maior tempo de transmissão.

$$\hat{R}_{gargalo} = \max_i \left\{ \frac{L}{R_i} \right\}$$

**Exemplo.**

$$\text{Servidor} \xrightarrow{R_1 = 10Mbps} C_1 \xrightarrow{R_2 = 5Mbps} C_2 \xrightarrow{R_1} \dots \xrightarrow{R_1} \text{Cliente}$$

Então, o *link* com  $R_2 = 5 \text{ Mbps}$  é o gargalo, pois tem o maior tempo de transmissão  $\frac{L}{R_1} < \frac{L}{R_2}$ .

Porém, se há o interesse em estimar apenas a largura de banda do enlace gargalo, ao invés de estimar várias larguras de banda, ao longo de um caminho, uma forma eficiente, é através da técnica *packet pair*.

**Packet pair.** A técnica consiste em estimar a largura de banda do enlace gargalo, a partir do espaçamento (ou dispersão) temporal entre dois pacotes de mesmo tamanho  $L$ , que são enviados consecutivamente e observados no destino (saída).

Assim, para um dado espaçamento temporal de entrada  $\Delta_{in} = t_2 - t_1$  entre dois pacotes (1, 2) de mesmo tamanho  $L$ , observa-se um espaçamento temporal de saída, que satisfaz a seguinte propriedade hipotética, para redes de filas *FIFO*:

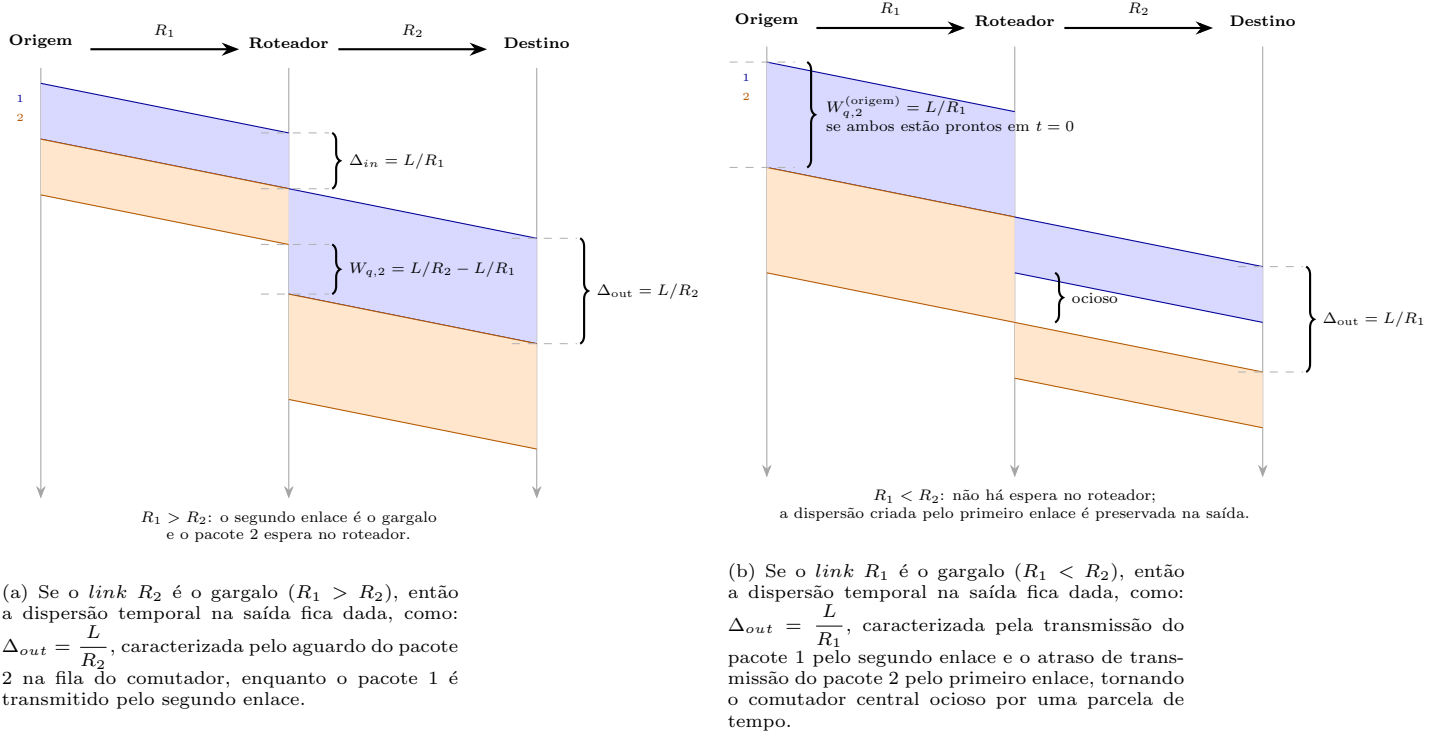
$$\Delta_{out} = \max\left(\frac{L}{\hat{R}_{gargalo}}, \Delta_{in}\right)$$

Com isso, pode-se estimar a taxa do *link* gargalo, como segue:

$$\hat{R}_{gargalo} \approx \frac{L}{\Delta_{out}}$$

A técnica produz uma estimativa para a largura de banda do enlace gargalo, pois o tráfego concorrente, as filas, o escalonamento de pacotes, a resolução de relógio e outros fatores introduzem um erro (ruído aleatório), que torna difícil, a medição exata. Logo, têm-se uma aproximação.

Graficamente, em uma rede **store-and-forward**:



Para mais detalhes sobre a técnica, consulte os artigos:

- <https://conferences.sigcomm.org/sigcomm/2000/conf/paper/sigcomm2000-8-3.pdf>
- [https://www.usenix.org/legacy/event/usits01/full\\_papers/lai/lai.pdf](https://www.usenix.org/legacy/event/usits01/full_papers/lai/lai.pdf)

- (c) (Prova 2022-1). Seja  $I = La/R$  onde  $I$  é a intensidade de tráfego,  $a$  é a taxa de chegada de pacotes, em pacotes por segundo,  $L$  é o tamanho do pacote em bits e  $R$  é a taxa de transmissão de cada link. Enquanto no item anterior consideramos uma rajada de pacotes, neste item estamos considerando um fluxo de pacotes. Neste último caso, o atraso médio em fila de espera é dado por:

$$D = \frac{IL}{2R(1-I)}$$

Qual o número médio de pacotes na fila de espera? Qual a probabilidade de um pacote chegar e encontrar o roteador ocupado, ou seja, qual a utilização do roteador? Deduza a fórmula acima. Se quiser, siga o seguinte roteiro: Seja,

$$D = \frac{IL}{2R} + \frac{aDL}{R}$$

Explique o significado do primeiro e do segundo termo desta soma, e como esses elementos, em conjunto, produzem o resultado esperado.

Como  $D$  é o atraso médio na fila, assumindo um tempo de serviço  $\bar{S}$  determinístico e  $a$  é dado no enunciado, então o número médio de pacotes na fila de espera, pode ser obtido pela lei de Little,

$$E(N_Q) = aD \implies E(N_Q) = a \frac{IL}{2R(1-I)}$$

A utilização do roteador é a intensidade de tráfego  $I = La/R$ .

$$U = \frac{La}{R}$$

Para deduzir a fórmula  $D = \frac{IL}{2R(1-I)}$ , que representa o atraso de fila em um sistema  $M/D/1$ , parte-se do roteiro enunciado,

$$\begin{aligned} D = \frac{IL}{2R} + \frac{aDL}{R} &\implies D - \frac{aDL}{R} = I \frac{L}{2R} \\ &\implies D(1 - \frac{aL}{R}) = I \frac{L}{2R} \\ &\implies D(1 - I) = I \frac{L}{2R} \end{aligned}$$

$$D = \frac{I}{(1-I)} \frac{L}{2R}$$

onde:

- O primeiro termo  $\frac{IL}{2R}$  representa o tempo médio **residual** de transmissão do pacote que está sendo atendido, quando um novo pacote chega.

A parcela  $I$  representa a probabilidade do servidor estar ocupado. E uma vez que o tempo de serviço é determinístico, resta-se em média metade do tempo de transmissão  $\frac{L}{2R}$ , para esse novo pacote que chega.

- O segundo termo  $\frac{aDL}{R}$  representa o tempo necessário para transmitir os  $aD$  pacotes que, em média, já estão na fila, sendo  $\frac{L}{R}$  o tempo de transmissão de cada pacote.

Desse jeito, para qualquer pacote que chega, o atraso médio  $D$  em fila é dado pela soma do tempo **residual** do pacote que eventualmente está em transmissão  $\frac{IL}{2R}$  com o tempo necessário para transmitir os pacotes que já estão aguardando na fila  $\frac{aDL}{R}$ .

(Prova 2022-1). **Nos itens a seguir, suponha que a probabilidade de perda seja de  $p$  em cada link, e que cada link seja independente dos demais.**

- (d) Qual a probabilidade de um pacote enviado pelo servidor chegar com sucesso no cliente?

A probabilidade de um pacote enviado pelo servidor chegar com sucesso no cliente é dada pela probabilidade conjunta de nenhum *link* falhar. Ou seja, pela probabilidade conjunta de todos os *links* terem sucesso,

$$\mathbb{P}(\text{sucesso}) = \mathbb{P}(\bar{R}_1, \bar{R}_2, \dots, \bar{R}_N)$$

Como a ocorrência de sucesso ou falha de cada *link* é independente dos demais, então a probabilidade conjunta de sucesso nos  $N$  *links* pode ser calculada como o produto das probabilidades de sucesso, como segue:

$$\mathbb{P}(\bar{R}_1, \bar{R}_2, \dots, \bar{R}_N) = \underbrace{(1-p)}_{R_1} \underbrace{(1-p)}_{R_2} \cdots \underbrace{(1-p)}_{R_N} = (1-p)^N = q$$

- (e) Se um pacote é perdido, ele é re-enviado pelo servidor. Qual a probabilidade de ocorrerem exatamente  $k$  re-transmissões até que um pacote seja enviado com sucesso? Note que  $k$  pode assumir os valores  $0, 1, 2, 3, \dots$

Seja  $Y$  : número de retransmissões de um pacote pelo Servidor até que haja um sucesso. Logo,

$$Y \sim \text{Geo}(q)$$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y = k) &= (1-q)^k q && \text{válida para } k = 0, 1, 2, \dots \\ &= \left(1 - (1-p)^N\right)^k (1-p)^N \end{aligned}$$

onde  $N$  indica o número de enlaces e  $p$  a probabilidade de perda por enlace.

- (f) Qual a média de retransmissões até o primeiro sucesso?

$$E[Y] = \frac{1-q}{q} \implies \frac{1 - (1-p)^N}{(1-p)^N} = \frac{1}{(1-p)^N} - 1$$

**Questão 4.** (Prova 2025-1). **Análise Estatística de Performance. Fila em Roteadores. M/M/1**

- (a) Explique a Lei de Little e sua aplicação em filas de roteadores.

A Lei de Little diz que o número de tarefas, pacotes ou clientes em um sistema é igual a vazão  $a$  vezes o tempo médio de permanência  $T$  dessas entidades no mesmo sistema.

$$E(N) = aT$$

A sua aplicação em redes de computadores é diversa. No geral, essa lei permite obter métricas de performance (sejam espaciais ou temporais), como a quantidade média de pacotes na fila ou o número médio de pacotes no servidor (Utilização). Ainda, o tempo que tais pacotes demoram na fila etc.

- (b) Deduza a fórmula  $E(N) = I/(1 - I)$  apresentada em aula, onde  $E(N)$  é o número médio de pacotes no sistema (servidor + buffer) e  $I$  é a intensidade de tráfego.

Duas formas.

- Dedução operacional para Redes, considerando  $W = N_q \cdot d_{trans} + I \cdot d_{trans}$ .

$$\begin{aligned} W &= N_q \cdot d_{trans} + I \cdot d_{trans} \implies W = a \cdot W \cdot L/R + I \cdot L/R \\ &\implies W - a \cdot W \cdot L/R = I \cdot L/R \\ &\implies W \cdot (1 - a \cdot L/R) = I \cdot L/R \end{aligned}$$

$$W = \frac{I \cdot L/R}{(1 - a \cdot L/R)} = \frac{I \cdot L/R}{(1 - I)}$$

Por  $W$ , calcula-se  $T$ ,

$$T = W + L/R \implies T = \frac{I \cdot L/R}{(1 - I)} + L/R$$

$$T = \left( \frac{I}{1 - I} + 1 \right) \cdot L/R$$

Com  $T$ , obtêm-se  $E(N) = I/(1 - I)$  por *Little*, usando  $I = La/R \implies a = IR/L$ .

$$E(N) = a \times T \implies E(N) = IR/L \times \left( \frac{I}{1 - I} + 1 \right) \cdot L/R$$

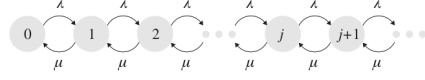
$$E(N) = I \times \left( \frac{I}{1 - I} + 1 \right)$$

$$E(N) = I \times \left( \frac{I - 1 - I}{1 - I} \right)$$

$$E(N) = I \times \left( \frac{1}{1 - I} \right) = \frac{I}{1 - I}$$

- Demonstração de um sistema M/M/1 sob cadeias de Markov de Processo de Nascimento e Morte (*Birth and Death Process Markov Chain*) — Essa forma fica apenas como ilustração. A demonstração não é simples.

The number of customers in an M/M/1 system forms a continuous-time Markov chain (CTMC) where the state of the system corresponds to the number of customers in the system. Figure 13.2 shows the transition rate diagram for the M/M/1 system.



**Figure 13.2.** CTMC for the M/M/1 queueing system.

onde a distribuição  $\pi_0$  à longo prazo para o servidor estar vazio é dada por:

$$\pi_0 = 1 - \frac{\lambda}{\mu} = 1 - \rho$$

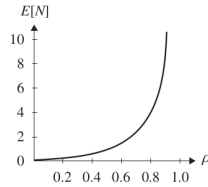
where  $\rho = \lambda/\mu$  is the server utilization. It should make sense that  $\pi_0$ , the probability that the system is idle, equals  $1 - \rho$ .

Daqui, segue a demonstração do livro *Performance Modeling and Design Computer Systems*,

The mean number of customers in the system can be derived by conditioning on the state:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}[N] &= \sum_{i=0}^{\infty} i\pi_i \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} i\pi_i \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} i\rho^i(1-\rho) \\ &= \rho(1-\rho) \sum_{i=1}^{\infty} i\rho^{i-1} \\ &= \rho(1-\rho) \frac{d}{d\rho} \left[ \sum_{i=0}^{\infty} \rho^i \right] \\ &= \rho(1-\rho) \frac{d}{d\rho} \left[ \frac{1}{1-\rho} \right] \\ &= \rho(1-\rho) \frac{1}{(1-\rho)^2} \\ &= \frac{\rho}{1-\rho}. \end{aligned}$$

Figure 13.3 plots the equation  $\mathbf{E}[N] = \rho/(1-\rho)$ . Observe that for  $\rho < 0.5$  or even  $\rho < 0.6$ , the mean number of customers in the system hardly goes up. However after that point, it goes up a lot. Also, the impact of increasing  $\rho$  from 0.8 to 0.9 is much greater than the impact of increasing  $\rho$  from 0.7 to 0.8.



**Figure 13.3.** Plot of the expected number of customers in the M/M/1 system vs.  $\rho$ .

- (c) Calcule  $E(N)$  para  $L = 1000$  bits,  $a = 500$  pacotes/s e  $R = 1$  Mbps.  
 Como  $E(N) = I/(1 - I)$  para um sistema M/M/1 e  $I = La/R$ , então:

$$E(N) = \frac{La/R}{1 - La/R} \implies E(N) = \frac{1000 \cdot 500/10^6}{1 - 1000 \cdot 500/10^6}$$

$$E(N) = \frac{0.5}{0.5} = 1 \text{ pacote, em média no sistema.}$$

- (d) Ainda no contexto do item anterior, determine o número médio de pacotes no *buffer*,  $E(B)$ , sem contar o pacote sendo servido.

O número de pacotes no *buffer* é dado pelo número de pacotes na fila  $N_q$ . Logo, pela lei de Little aplicada na fila,

$$N_q = a \times W \implies N_q = a \times \frac{I \cdot L/R}{1 - I}$$

$$N_q = a \times \frac{(La/R) \cdot (L/R)}{1 - La/R}$$

$$N_q = 500 \times \frac{0.5 \cdot 10^3}{0.5}$$

$$N_q = 500 \times 10^3 \implies N_q = 5 \cdot 10^5$$

**Questão 5.** (Preparação Prova 2026-1). **Modelo de fila, melhorias: *caching*, aumento de banda e gargalo.**

Considere um link gargalo com taxa de transmissão  $R$  (bps) e tamanho médio dos pacotes  $L$  (bits). Seja  $a$  a taxa de chegada de pacotes e  $T$  o tempo médio no sistema.

- (a) Mostre que  $N = aT$  e que  $N = I/(1 - I)$ , onde  $I = aL/R$  representa a intensidade de tráfego.

A demonstração de que  $N = I/(1 - I)$  já foi feita na lista. Logo, nessa questão, mostra-se apenas que:

$$\bar{N} = a\bar{T}$$

Isto é, a validade da lei de Little, usando um argumento intuitivo (*sketch of a proof*), que considera a política *LIFO* (*Last-in-Last-out*) ou *FIFO* (*First-in-First-out*), que são análogas para organização de uma fila.

O argumento intuitivo para *LIFO* é o seguinte:

Considere um pacote ou tarefa recém chegado em um sistema. Tal pacote enxerga  $\bar{N}$  tarefas à frente dele, que permanecem no sistema por um tempo médio de  $T$  proporcional a uma taxa de atendimentos  $a$  (vazão). Logo, intuitivamente segue a igualdade.

Para qualquer política de filas, têm-se o argumento do vídeo:

- <https://youtube.com/watch?v=p1sG7mm1Ixo&list=PL1880CC658A2F6B31&index=2> semelhante ao argumento de pagamentos, dado em aula.

- (b) Explique qualitativamente como o uso de *caching* afeta  $a$ .  
Suponha uma rede com  $N$  enlaces, que interliga os nós  $A - B$ , como segue:

$$A \xrightarrow{R_1} C_1 \xrightarrow{R_2} C_2 \xrightarrow{R_3} \dots \xrightarrow{R_{N-1}} C_{N-1} \xrightarrow{R_N} B$$

onde  $C_i$  são comutadores de pacotes. Suponha que um desses *links* tenha uma largura de banda  $R$  menor que os demais e portanto, atue como gargalo na transmissão entre  $A - B$ . Por fim, suponha que  $B$  faça uma requisição de informação para  $A$ .

Nesse caso, a instalação de um *cache* bem localizado, pode armazenar uma cópia de conteúdo de  $A$  solicitado por  $B$  e reduzir a taxa efetiva de chegada ao *link* gargalo.

$$A \xrightarrow{R_1} C_1 \xrightarrow{R_2} C_2 \xrightarrow{R_3} \dots \rightarrow \text{cache}_A \rightarrow \dots \xrightarrow{R_{N-1}} C_{N-1} \xrightarrow{R_N} B$$

Nesse caso, assume-se a instalação do *cache* em uma posição da rede, próxima do cliente, tal que, a informação possa ser resgatada por  $B$ , sem acessar o *link* gargalo. Logo, somente falhas ao *cache* (*miss rate*) passam pelo gargalo. Desse jeito, se  $h$  é a taxa de acerto (*hit rate*) do *cache*, então a taxa efetiva ao *link* gargalo passa a ser:

$$a_{efetiva} = (1 - h)a$$

- (c) Compare duas estratégias para reduzir  $N$ .

- aumentar  $R$ . Intuitivamente, aumentar o  $R$ , aumenta o  $\mu = R/L$  (que representa a capacidade de serviço do *link*), o que diminui o tempo médio no servidor  $E[S] = \frac{1}{\mu}$ .

Logo, pela Lei da Utilização,  $U = aE[S]$ , o comutador fica menos utilizado. Se está menos utilizado, pela relação  $N = \frac{U}{1 - U}$  do modelo  $M/M/1$ , sabe-se que há menos pacotes no sistema, uma vez que eles estão sendo transmitidos mais rapidamente, devido ao aumento da banda  $R$ .

- usar *caching*. No geral, usar *caching* reduz  $a$ , pois diminui a quantidade de requisições que chegam ao gargalo. Como,

$$N = \frac{I}{1 - I}$$

então pequenas reduções em  $I$  podem gerar grandes mudanças em  $N$  quando o sistema está próximo da saturação.

Qual tende a ser mais eficiente e por quê?

No geral, *caching* pode ser mais eficiente porque reduz demanda sobre o gargalo, melhora latência, economiza banda e pode ser implementado sem alterar a infraestrutura física do link. Porém, *caching* ajuda menos quando o conteúdo é muito dinâmico, personalizado ou pouco reutilizado.

**Questão 6.** (Preparação Prova 2026-1). **Melhorias na rede: *caching* e aumento de banda — gráficas e numéricas.**

Suponha que, sem *caching*, a taxa de chegada ao link gargalo seja  $a = 100$  req/s. Com *caching*, apenas 30% das requisições chegam ao link.

- (a) Calcule a nova taxa efetiva de chegada.

Se apenas 30% das requisições chegam ao *link* gargalo, então a taxa de *miss rate* é 0.3. Desse jeito,

$$a_{efetiva} = 0.3a = 30 \text{ req/s}$$

- (b) Discuta o impacto sobre  $N$ .

Como  $I = La/R$ , reduzir  $a$  de 100 req/s para 30 req/s reduz a intensidade de tráfego para 30% do valor original:

$$I_{cache} = 0.3I$$

Portanto,

$$N_{cache} = \frac{0.3I}{1 - 0.3I}$$

Como  $N$  cresce de forma não linear quando  $I$  se aproxima de 1, essa redução pode ser muito significativa.

- (c) Compare com o efeito de dobrar a banda  $R$  sem *caching*.

Dobrar a banda troca  $R$  por  $2R$ . Assim,

$$I_{banda} = \frac{La}{2R} = 0.5I$$

Logo,

$$N_{banda} = \frac{0.5I}{1 - 0.5I}$$

Neste exemplo, *caching* reduz  $I$  para  $0,3I$ , enquanto dobrar a banda reduz  $I$  para  $0,5I$ . Portanto, *caching* produz maior redução na carga do gargalo.

- (d) Experimente numericamente com alguns valores de  $L$  e  $R$  e plote alguns gráficos para mostrar os ganhos de dobrar a banda  $R$  versus colocar *caching*.

Por exemplo, suponha  $L = 10^6$  bits,  $a = 100$  req/s e  $R = 150$  Mbps. Então:

$$I = \frac{10^6 \cdot 100}{150 \cdot 10^6} = \frac{2}{3}$$

Sem *caching*:

$$N = \frac{2/3}{1 - 2/3} = 2$$

Com *caching*:

$$I_{cache} = 0.3 \cdot \frac{2}{3} = 0.2$$

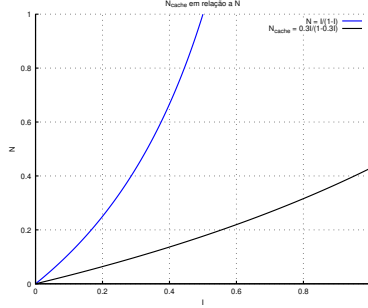
$$N_{cache} = \frac{0.2}{0.8} = 0.25$$

Dobrando a banda:

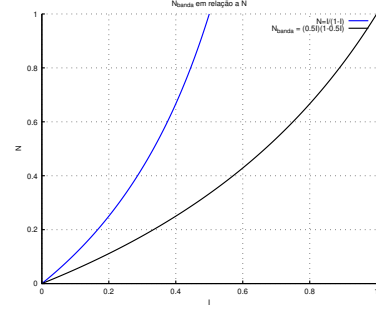
$$I_{banda} = 0.5 \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

$$N_{banda} = \frac{1/3}{1 - 1/3} = 0.5$$

Neste caso, *caching* reduz  $N$  de 2 para 0,25, enquanto dobrar a banda reduz  $N$  de 2 para 0,5. Portanto, *caching* teve maior impacto.



(a) *caching*:  $N$  cresce com  $I$  de forma mais devagar.



(b) *dobrando a banda*:  $N$  cresce com  $I$  de forma um pouco mais acentuada, em relação ao *caching*.

Figura 1: Impactos no  $N$  em relação a duas modificações na rede: uso de *caching* e aumento (dobro) de banda.

**Questão 7.** (Prova 2026-1). *Caching, utilização, Lei de Little e atraso em roteadores.*

Considere um roteador modelado como um sistema de fila simples. A taxa de chegada de pacotes é  $a$  pacotes/s, o tamanho médio dos pacotes é  $L$  bits e a capacidade de transmissão do roteador é  $R$  bits/s. A intensidade de tráfego é  $I$ . Suponha que  $I < 1$  e que o número médio de pacotes no roteador, incluindo fila de espera e eventual pacote em serviço, seja  $N$ , onde  $N = I/(1 - I)$ . Seja  $T$  o tempo médio no sistema (fila + serviço). Pela Lei de Little,  $N = aT$ .

- (a) Suponha que instalamos uma cache antes do roteador. Com isso, apenas metade das requisições chega ao roteador, isto é, a nova taxa de chegada passa a ser  $a' = a/2$ . Os valores de  $L$  e  $R$  permanecem inalterados. Determine o novo número médio de pacotes no roteador, denotado por  $N'$ , em função de  $N$ . Mostre também que  $N' < 1$ . Explique intuitivamente o significado desse resultado. Você pode desenhar um gráfico para apoiar sua explicação.

Como a cache reduz  $a$  para  $a/2$ , a nova intensidade é

$$I' = \frac{L(a/2)}{R} = \frac{I}{2}$$

Como  $N = I/(1 - I)$ , temos  $I = N/(N + 1)$ . Logo,

$$N' = \frac{I'}{1 - I'} = \frac{I/2}{1 - I/2} = \frac{I}{2 - I} = \frac{N}{N + 2}$$

Como  $N > 0$ , vale

$$N' = \frac{N}{N+2} < 1$$

Intuitivamente, a cache reduz a carga oferecida ao roteador. Como o sistema original tinha  $I < 1$ , depois da cache temos  $I' < 1/2$ . Portanto, o roteador fica boa parte do tempo vazio e o número médio de pacotes no sistema fica menor que 1.

- (b) Suponha agora que, além da cache reduzir a taxa de chegada para  $a/2$ , a capacidade do roteador também é reduzida pela metade,  $R' = R/2$ . Sejam  $N''$  e  $T''$  o novo número médio de pacotes e o novo tempo médio no sistema. Determine  $N''$  e  $T''$  em função de  $N$  e  $T$ . A cache compensou a redução da capacidade do roteador? Explique.

Agora,

$$I'' = \frac{L(a/2)}{R/2} = I$$

Logo,

$$N'' = N$$

Pela Lei de Little,

$$N'' = \frac{a}{2} T''$$

Como  $N'' = N = aT$ , segue que:

$$\frac{a}{2} T'' = aT \implies T'' = 2T$$

A cache compensou a redução da capacidade em termos de utilização e de número médio de pacotes, pois  $I'' = I$  e  $N'' = N$ . Porém, o tempo médio no sistema dobra, pois a taxa efetiva de chegada ficou pela metade.

- (c) Considere agora:

$$L = 1 \text{ Mbit}, \quad a = 50 \text{ pacotes/s}, \quad R = 100 \text{ Mbit/s}.$$

- (i) Calcule  $I$ ,  $N$  e  $T$  no sistema original.

No sistema original,

$$I = \frac{La}{R} = \frac{1 \cdot 50}{100} = \frac{1}{2}$$

Então,

$$N = \frac{1/2}{1 - 1/2} = 1 \qquad T = \frac{N}{a} = \frac{1}{50} \text{ s} = 20 \text{ ms}$$

- (ii) Recalcule  $I$ ,  $N$  e  $T$  usando cache, isto é, reduzindo a taxa de chegada para  $a/2$ .

Com cache:  $a' = 25$  pacotes/s.

$$I' = \frac{1 \cdot 25}{100} = \frac{1}{4} \qquad N' = \frac{1/4}{1 - 1/4} = \frac{1}{3}.$$

Logo,

$$T' = \frac{N'}{a'} = \frac{1/3}{25} = \frac{1}{75} \text{ s} \approx 13.3 \text{ ms}$$

- (iii) Recalcule  $I$ ,  $N$  e  $T$  dobrando a banda, isto é, substituindo  $R$  por  $2R$ .

Banda dobrada:  $R' = 200$  Mbit/s.

$$I' = \frac{1 \cdot 50}{200} = \frac{1}{4} \qquad N' = \frac{1}{3}$$

Logo,

$$T' = \frac{N'}{a} = \frac{1/3}{50} = \frac{1}{150} \text{ s} \approx 6.7 \text{ ms}$$

- (iv) Recalcule  $I$ ,  $N$  e  $T$  usando simultaneamente:  $a' = a/2$ ,  $R' = R/2$ .

Com cache + banda reduzida:  $a' = 25$  pacotes/s e  $R' = 50$  Mbit/s.

$$I' = \frac{1 \cdot 25}{50} = \frac{1}{2} \qquad N' = 1$$

Logo,

$$T' = \frac{1}{25} \text{ s} = 40 \text{ ms}$$